iPAS 中級 AI 應用規劃師 ／ L21 共同科目

考前速讀講義

人工智慧技術應用與規劃

每一節先讀圖，再看題幹線索。闔上講義後，試著用一句話說出「選什麼、為什麼」。

複習路線

約 15 分鐘 | 先讀重點

先看 5.1 → 3.1 → 5.2 → 4.3 的重點表，再翻公式頁。

約 40 分鐘 | 走完一輪

按下方目錄走完九節。每頁先答自測，再翻最後一頁核對。

單元與重點

			兩梯次題數	頁碼
3.1	自然語言處理	前處理、詞向量、BERT／GPT、RAG	12 + 8	02-03
3.2	電腦視覺	輸出粒度、CNN、IoU、ROC	3 + 6	04
3.3	生成式 AI	生成機制、模型取捨、Agent	4 + 2	05
3.4	多模態 AI	對齊、融合、CLIP、缺失	3 + 4	06
4.1	AI 導入評估	業務價值、可行性、POC	1 + 2	07
4.2	AI 導入規劃	範疇、工作、依賴、試辦	2 + 2	08
4.3	AI 風險管理	漂移、合規、解釋、監督	5 + 7	09
5.1	數據準備與模型選擇	切分、PCA、不平衡、選型	13 + 9	10-11
5.2	AI 系統集成與部署	整合、發布、監控、更新	7 + 10	12

公式與算例 p.13　　自測解答與來源 p.14

題數依 114 年第二次及 115 年第一次科目一公告試題，各 50 題。每題歸入一個主要單元，跨節概念可在內頁重複引用。題數可用來安排複習，官方各梯次範圍依當年度公告。

3.1 自然語言處理｜前處理與文字表示

同一段文字，要怎麼保留線索，再交給模型？

原句
「這家店不推薦」
→
前處理
按任務保留否定詞
→
文字表示
計數、加權或詞向量
→
任務輸出
依整句判為負向

先記住，再判斷

114＝第二次　115＝第一次

考點	先記住的原理	看到題目，這樣判斷
前處理 115 Q1	清理與正規化統一格式。斷詞切單位，詞性標註（POS）標名詞、動詞等，命名實體辨識（NER）找人名、機構等片段。	否定詞會翻轉語意。預訓練模型通常沿用其 tokenizer。
詞形與詞序 114 Q6	詞幹提取（Stemming）多用規則去詞綴。詞形還原（Lemmatization）用詞彙或詞性找原形。N-gram 保留固定長度的相鄰片段。	題目問詞序，先查表示是否記錄相鄰關係。
稀疏表示 114 Q5 · 115 Q5	One-hot 亮一個詞表座標。詞袋（BoW）統計整篇詞頻。TF-IDF 提高本文常見、全語料少見的詞的權重。	先固定詞表。兩個不同詞的 one-hot 內積為 0。
靜態詞嵌入 114 Q4 · 115 Q3	Word2Vec 的連續詞袋（CBOW）用周圍詞預測中心詞，Skip-gram 反向。GloVe 用全語料共現。FastText 利用字元片段。	長尾詞可評估 Skip-gram。遇到未見詞或拼寫變化可考慮 FastText。
上下文與任務 114 Q1 · 115 Q5	典型靜態詞向量每個詞一個表示。上下文表示會隨句意改變。情感分類輸出傾向，實體擷取輸出片段與型別。	同一個「蘋果」可指水果或公司。題目問顧客態度就選情感分析。

闔上講義，自測一題　解答 p.14

斷詞後想標出每個詞的名詞或動詞角色，該做什麼？若改成找出公司名稱呢？

精讀 3.1 p.3-34、p.50-52｜練習題庫 1、4-5

3.1 自然語言處理｜模型與企業應用

看模型能讀哪裡、預測什麼，以及參數是否更新。

BERT／MLM
左右文 → 還原選中詞元

GPT 類
可見前綴 → 下一詞元

RAG
檢索可用證據 → 生成

先記住，再判斷

114＝第二次　115＝第一次

考點	先記住的原理	看到題目，這樣判斷
序列模型 114 Q2 · 115 Q11	循環神經網路（RNN）逐步更新隱狀態。LSTM／GRU 用門控改善資訊保留。Transformer 用注意力直接讀可見位置，並使用位置資訊。	自注意力以 Q、K 算權重，最後加權 V。因果遮罩限制可見位置。
預訓練目標 114 Q3、16 · 115 Q4	BERT 的遮蔽語言建模（MLM）從可見雙向上下文還原位置的原始詞元。典型 GPT 類從前綴預測下一詞元。	翻譯或摘要常見序列到序列設定，評估要看原意與事實。
調整方式 115 Q2、13-14	一般文字提示只改輸入。軟提示微調（Prompt Tuning）訓練提示向量。LoRA 凍結基礎權重，學低秩更新。全參數微調可更新整個模型，調適後要複測舊任務。	顯存有限且要學行為可比較 LoRA。基礎模型仍要載入。
RAG 與微調 114 Q17	檢索增強生成（RAG）將外部證據放進上下文。微調讓模型從訓練樣本學到特定任務的輸出習慣。	規章常更新且要引用，先驗證檢索的版本、權限、覆蓋與答案支持度。
失效診斷 講義重點	分開評估「找到對的文件」與「根據文件答對」。按分類、抽取、生成等輸出設計不同標籤與指標。	來源沒進候選查檢索。來源正確但回答無依據，查生成與驗證。

闔上講義，自測一題　解答 p.14

規章每週更新，且各部門的閱讀權限不同。用哪種架構？答案錯時，第一步查什麼？

精讀 3.1 p.35-68｜練習題庫 2-3、6-10

3.2 電腦視覺技術與應用

同一張影像，題目要你交付整張類別、位置，還是逐像素結果？

分類
整張圖 → 類別

偵測
各物件 → 框 + 類別

語意／實例
像素類別／個別遮罩

全景
全圖像素 + 可數個體

先記住，再判斷

114 = 第二次　115 = 第一次

考點	先記住的原理	看到題目，這樣判斷
輸出粒度 114 Q34 · 115 Q6-7	語意分割給每像素類別，同類個體可共用標籤。實例分割區分各個物件。全景分割整合背景類別與可數個體。	題目要道路與每輛車的區域，選全景分割。
卷積與池化 114 Q8 · 115 Q32	卷積神經網路（CNN）用共享權重的濾波器抽局部特徵。Max Pooling 取視窗最大值。Flatten 攤平，GAP 對各通道空間平均。	池化一般依設定降低空間尺寸。Softmax 將同組分數轉成總和為 1 的分布。
偵測與分割 114 Q7 · 115 Q10	YOLO 類直接預測位置與類別。Faster R-CNN 先提候選區域，再做分類與框修正。Mask R-CNN 再加遮罩分支。	交並比（IoU）衡量重疊。偵測判定還要看類別、門檻及配對規則。
看對指標 115 Q8-9	ROC 的橫軸是假陽性率 FPR，縱軸是真陽性率 TPR。AUC 彙整跨門檻的區辨能力。mAP 彙整 AP，mIoU 衡量類別區域重疊。	單一混淆矩陣給 ROC 上一點。小瑕疵的漏報可能被全圖準確率掩蓋。
資料與場域 講義重點	幾何增強同步更新框與遮罩。依影片、病患或產線分組切分，再增強訓練集。相機或光源改變時重驗。	測試集應反映實際場域。圖像看起來相似仍可能來自同一原始樣本。

闔上講義，自測一題　解答 p.14

自駕系統要標示道路像素，並區分同畫面內每台汽車。哪種輸出最符合？

精讀 3.2 p.3-17、p.19-25 | 練習題庫 11-15

3.3 生成式 AI 技術與應用

先辨識內容怎麼生成，再問輸出與工具結果如何驗證。

VAE
潛在取樣 → 解碼

GAN
生成器 ↔ 鑑別器

擴散
噪聲 → 多步去噪

自迴歸
前綴 → 下一詞元

先記住，再判斷

114 = 第二次　115 = 第一次

考點	先記住的原理	看到題目，這樣判斷
生成模型 114 Q20、40	鑑別式常預測標籤。變分自編碼器（VAE）同時學重建與潛在分布約束。生成對抗網路（GAN）由生成器與鑑別器對抗訓練。	少數樣式反覆出現是模式崩潰。可比較 WGAN-GP，並驗證多樣性。
擴散與控制 114 Q38、40	擴散模型學習逆轉加噪過程。潛在擴散在較緊湊的表示空間去噪後解碼。步數影響延遲與品質。	提高引導強度（CFG）可加強條件影響，也可能犧牲多樣性或造成瑕疵。
提示與解碼 講義重點	提示寫清任務、可用依據與輸出格式。溫度改變取樣分布的集中程度，事實仍靠證據與驗證。	題目問輸出可靠度，找來源比對、可執行測試或人工抽查。
代理與工具 115 Q15-16	AI 代理（Agent）在目標和限制下呼叫工具。ReAct 交替規劃、行動、觀察。多代理協作需要分工、驗收與失敗處置。	工具回傳異常要重查或停止。高風險操作需權限與人工核准。
應用與成本 講義重點 · 115 Q21 跨節	語音辨識（ASR）把語音轉成文字，語音合成（TTS）方向相反。WER 衡量詞錯誤，MOS 表示主觀品質評分。	文字重疊分數可輔助比較。計費先依題設拆輸入、快取和輸出。

闔上講義，自測一題　解答 p.14

生成器產生的產品圖都很逼真，卻反覆出現同一種外觀。應優先檢查哪個問題？

精讀 3.3 p.4-14、p.17-25 | 練習題庫 16-18

3.4 多模態人工智慧應用

先找到同一事件的對應線索，再決定在哪一層合併。

對齊
時間、空間或語意對應
→
各自編碼
影像、文字、聲音或時序
→
融合
輸入、特徵或決策層
→
驗證
單模態基準 + 缺失測試

先記住，再判斷

114 = 第二次　115 = 第一次

考點	先記住的原理	看到題目，這樣判斷
編碼與對齊 115 Q17-18	用合適的編碼器處理不同資料結構。以時間戳、位置或語意配對建立對齊，例如將聲音片段對上同時段影像。	資料時間沒對上時，先修同步。增加模型複雜度仍需要正確對應。
融合位置 115 Q50	早期融合在共同建模前合併輸入或低階特徵。中期融合先各自編碼再互動。晚期融合在各模型產生分數或決策後整合。	找第一次匯合的位置。兩個分類器的分數加權是晚期融合。
CLIP 114 Q35 · 115 Q18	CLIP 用圖文雙編碼器及對比學習，讓配對圖文表示靠近。零樣本分類用候選文字標籤與影像向量比相似度。	問開放式影像描述，要看是否有生成解碼器。CLIP 本身做匹配。
生成與互動 講義重點	跨模態注意力（Cross-attention）讓一種模態依內容讀取另一種模態。BLIP 類可支援理解與圖文生成任務。	依題目要求區分檢索、選類別與寫出自由文字。
缺失與衝突 114 Q21	用缺失標記、缺失情境訓練或預先驗證的降級策略。整合後與單模態基準比較，並測模態衝突、延遲與資源。	某感測器停用，先走可驗證的降級路徑，保留低信心時的人工作業。

闔上講義，自測一題　解答 p.14

影像模型和音訊模型先各自判斷是否故障，系統再加權兩者的分數。是哪種融合？

精讀 3.4 p.4-18、p.20-25 | 練習題庫 19-21

4.1 AI 導入評估

先決定值不值得投入，以及要用什麼證據支持決定。

定義痛點
現況基準 + 目標
→
檢查可行性
資料、技術、組織
→
衡量價值
成本、效益、風險
→
小規模驗證
POC → 推進或停止

先記住，再判斷

114 = 第二次　115 = 第一次

考點	先記住的原理	看到題目，這樣判斷
業務與技術 114 Q43 · 115 Q19	業務 KPI 衡量實際成果，如案件處理時間或轉換率。模型指標衡量預測品質。延遲、安全、錯誤代價可當驗收護欄。	離線 AUC 高，仍需線上證據。比較兩方案時固定資料與指標。
可行性 115 Q20、23 跨節	確認資料品質、權限與代表性，再查整合、運算、組織採用及維運。把人工或規則流程當基準。	題目給預算、硬體或資料限制時，先過必要條件，再比較模型分數。
方案選擇 講義重點	用同一套任務、資料、指標比較自建、採購與混合。查供應商資料處理條件、可移轉性與維運分工。	模型看似便宜時，要再算介接、監控、人工覆核與退出成本。
成本效益 官方評鑑 + 講義	總持有成本（TCO）看生命週期。投資報酬率（ROI）看同期間淨效益相對成本。淨現值（NPV）先將現金流折現。	分清初期成本、持續成本、毛效益與淨現金流。省下工時要看可實現效益。
驗證決策 講義重點	概念驗證（POC）用代表性小範圍測試回答關鍵未知。事先訂基準、通過條件、停止條件與下一步。	展示能運作只是線索。試點驗收須能衡量目標與代價。

闔上講義，自測一題　解答 p.14

新模型的離線 AUC 提升，但導入目標是縮短客服處理時間。試辦要量什麼？

精讀 4.1 p.3-27、p.29 | 練習題庫 22；跨節 23-24、46

4.2 AI 導入規劃

把導入結論變成有範疇、有責任、可驗收的工作。

定範疇
交付物 + 可測驗收
→
拆工作
WBS + 責任人
→
排順序
依賴、資源、時程
→
試辦與交接
護欄、回退、維運

先記住，再判斷

114 = 第二次　115 = 第一次

考點	先記住的原理	看到題目，這樣判斷
需求與驗收 官方評鑑 + 講義	明定使用者、範圍、交付物、功能與非功能需求。資源含資料、人員、工具、運算、權限和預算。	「上線一個助理」要拆成查哪些資料、誰能用、品質與延遲各到哪裡。
工作與時程 講義重點	工作分解結構（WBS）拆工作包。甘特圖呈現時程。關鍵路徑是依賴網路中決定最早完工的最長工期路徑。	並行工作匯合時，後續須等所有必要前置完成。工期與人日分開算。
Scrum 講義重點	Product Owner 管理產品價值與待辦清單。Scrum Master 協助 Scrum 落實。Developers 形成可用且達完成定義的增量。	Planning 排本輪，Daily 檢查進度，Review 檢視成果，Retrospective 改善工作方式。
方案與試辦 115 Q20、23	按功能、資料與服務要求設計架構。由 POC 驗假設，再用試辦驗流程，達到門檻才擴量。	即時服務先確保線上查詢路徑和延遲。環境受限時，先排除不符硬條件的方案。
規劃成果 114 Q23 · 115 Q47 跨節	用範疇、工作包、時程圖、預算與審查紀錄追蹤。發布前約定監控、交接、回退與決策權責。	小流量有品質或安全超標，依事前規則暫停或回退。

闔上講義，自測一題　解答 p.14

資料清理 3 天、權限設定 5 天可同時做。兩項完成後整合要 2 天，最早第幾天完成？

精讀 4.2 p.3-26、p.29-32 | 練習題庫 23-24；跨節 46

4.3 AI 風險管理

辨識風險發生在哪一層，找對控制措施與責任人。

識別 事件與受影響者 → **評估** 可能性與影響 → **控制** 責任人與剩餘風險 → **監測** 門檻、應變與複驗

先記住，再判斷

114 = 第二次　115 = 第一次

考點	先記住的原理	看到題目，這樣判斷
漂移診斷 114 Q22 · 115 Q48	輸入漂移看 P(X) 是否改變，標籤分布漂移看 P(Y)，概念漂移看 P(Y|X)。也要查欄位、單位與版本是否出錯。	單憑輸入分布改變，先查資料與分群，取得標籤後再驗證品質。
攻擊與防護 114 Q24 · 講義重點	對抗樣本在輸入加擾動。資料投毒影響訓練。提示注入讓文件或訊息試圖劫持指令。	外部文件是資料。以最小權限、工具驗證與人工核准限制操作。
隱私與合規 114 Q25 · 115 Q46	分別查資料目的、合法依據、授權與安全。聯邦學習可在不集中原始資料的情況下協作，模型更新仍需保護。	加密、去識別與授權各自處理不同問題。先確認適用法規與資料來源。
公平與解釋 115 Q25-29	分群看召回或誤報並檢查樣本。SHAP 顯示相對基準的特徵貢獻，正負依模型解釋尺度。Grad-CAM 標示影像區域。	可解釋性說明模型輸出。人工覆核與可追溯紀錄支援問責。
四種控制 講義重點	避免是取消活動，降低是減少機率或影響，轉移是分攤部分後果，接受是有條件承擔。	指定負責人，記錄剩餘風險、監控門檻、應變與回顧。

闔上講義，自測一題　解答 p.14

某地區通過率下降，但目前只知道輸入客群的年齡分布改變。能判定概念漂移嗎？

精讀 4.3 p.3-18、p.21-35 | 練習題庫 25-30、49

5.1 數據準備｜清理、特徵與降維

先保住測試的獨立性，再決定改尺度、留欄位，還是換座標。

定資料
粒度、鍵、預測時間
→
先切分
依時間或群組切分
→
學處理規則
只在訓練資料擬合
→
套用
同一規則轉換驗證與測試

先記住，再判斷

114 = 第二次　115 = 第一次

考點	先記住的原理	看到題目，這樣判斷
品質與清理 115 Q38	確認來源、粒度、鍵、時間與標籤。缺失、重複、錯值和真實極端值各自查因。缺失值可填補、保留標記或另處理。	感測器錯碼先處理來源或標記缺失。標準化只換尺度。
縮放與編碼 114 Q28	Min-Max 依範圍縮放，Z-score 依平均與標準差轉換。無序類別可用 One-hot。目標編碼要防止偷看標籤。	所有估計量由訓練折學出。目標編碼對訓練列可用折外編碼。
特徵選擇 115 Q35	過濾法依統計打分，包裝法以模型表現比較欄位組合，嵌入法在訓練時完成選擇。保留的是原欄位。	需要原欄位解釋時先看特徵選擇。洩漏欄位應先排除。
PCA 114 Q12、45 · 115 Q30	主成分分析（PCA）以線性投影建立新座標。PC1 沿最大變異方向，PC2 在與 PC1 正交的方向中再取最大變異。保留 k 個就輸出 k 欄。	題給解釋變異率時累加到門檻。可用共變異數矩陣的特徵分解求方向。高變異未必保留標籤訊號。
不平衡與增強 114 Q9-10 · 115 Q37	SMOTE 在訓練折的少數類近鄰間插值。增強要保留原標籤意義。驗證與測試保留代表性及原始分布。	少數類很少時先看召回、精確率或 PR 曲線，按錯誤代價定門檻。

闔上講義，自測一題　解答 p.14

三個主成分解釋變異率為 62%、25%、13%。要保留至少 85%，輸出幾欄？

精讀 5.1 p.3-18、p.29-35｜練習題庫 32-39

5.1 模型選擇｜任務、限制與驗證

先問輸出是什麼，再用同一把尺比較模型。

任務
類別、數值、群組或行動
→
候選模型
資料特性＋必要限制
→
驗證
基準、切分、指標
→
選型
錯誤代價＋維運成本

先記住，再判斷

114＝第二次　115＝第一次

考點	先記住的原理	看到題目，這樣判斷
依輸出選任務 官方評鑑＋講義	分類預測類別，迴歸預測連續值，分群依結構找群組，強化學習以回饋學習行動策略。	線性迴歸估數值。邏輯迴歸常用於分類，可輸出類別機率。
監督式模型 講義重點	單樹易說明。隨機森林集成多棵樹以降低變異。梯度提升逐步改善先前模型。SVM 著重邊界，KNN 依鄰居判斷。	距離法先檢查尺度與維度。二元分類常用 Sigmoid 將分數轉成 0 到 1。
分群與距離 114 Q11 · 115 Q31	K-means 依中心分群且先給 k。DBSCAN 用鄰域半徑與最少點數判斷密度，可保留雜訊點。階層式分群形成樹狀結構。	形狀不規則且要標雜訊可試 DBSCAN。高維距離容易失去區分力。
架構與資料量 115 Q33、36	CNN 常用於影像，序列模型可處理時序，Transformer 以注意力整合可見資訊。小資料可評估遷移學習。	檢查預訓練領域、成本與部署環境。合成樣本仍用真實獨立資料驗證。
公平比較 114 Q14、41	訓練擬合，驗證選模型與超參數，測試用於最後估計。巢狀交叉驗證以內層調參、外層評估。	同一使用者、批次或時序相依時，依群組或時間切分。

闔上講義，自測一題　解答 p.14

散點形成兩個彎曲群聚，另有少量孤立點。想直接標示雜訊，先比較哪個方法？

精讀 5.1 p.19-31、p.34-35｜練習題庫 31、38、40-41

5.2 AI 技術系統集成與部署

辨別上線工具各管哪一段，並在品質或服務退化時採取適當動作。

整合
資料契約 + API
→
發布
版本 + 測試 + 回退
→
營運
系統、資料、模型、業務
→
更新
先診斷，再複驗發布

先記住，再判斷

114 = 第二次　115 = 第一次

考點	先記住的原理	看到題目，這樣判斷
整合與環境 115 Q24、40-41、44-45	API 定義輸入輸出及錯誤。身分驗證確認是誰，授權決定可做什麼。批次、即時與邊緣依時效、隱私、資源選擇。	依賴服務故障可用逾時、斷路器及降級。低延遲要看端到端。
容器與編排 114 Q13、31	容器封裝模型與環境。Kubernetes 管副本、調度、更新及擴展。Readiness 決定可否接流量，Liveness 偵測需否重啟。	容量看故障後剩餘量。量化可降低資源需求，仍須在目標硬體測延遲與品質。
版本與測試 114 Q15、29 · 115 Q22	CI 整合與測試，CD 自動化交付或部署，CT 持續訓練。模型註冊庫追蹤版本，搭配資料、程式與設定支援重現。	離線模型分數、線上系統負載及使用者成效各需相應證據。
發布策略 115 Q43、47	滾動分批替換副本。藍綠切換環境。金絲雀讓少量使用者先用新版本。影子流量不採用新回覆，A/B 用分組評估成效。	題目要逐步擴量，找金絲雀。題目要比較業務因果效果，找有控制的 A/B。
監控與更新 114 Q32、46 · 115 Q42、48-49	看延遲 P95、錯誤率、資料漂移、分群品質與業務指標。依異常先確認變更、資料與服務根因，再決定回滾或重訓。	總平均穩定仍需看子群。越過護欄先按已訂規則止損。

闔上講義，自測一題　解答 p.14

要用真實請求檢查新版本的運作，但使用者仍一律接收舊版回覆。選哪種方式？

精讀 5.2 p.3-31、p.35-36 | 練習題庫 42-50；跨節 23-24

公式與算例

先定義單位與分母，再代入數值。以下數字為教學示例。

文字權重與 LoRA

TF-IDF／低秩更新

TF-IDF = TF × IDF。題設 TF = 詞次 ÷ 總詞數、IDF = ln(文件總數 ÷ 含詞文件數)。先算 4 ÷ 200 = 0.02，再算 ln(1,000 ÷ 10) = ln(100)，相乘約 0.0921。依題設確認對數、平滑與正規化。

LoRA 單層權重為 100 × 200、秩 r = 4，兩個矩陣共 4 × (100 + 200) = 1,200 個可訓練參數。基礎權重有 20,000 個，仍要載入。

分類與偵測

先確認分母

先定義正類。TP = 抓到正類，FP = 誤報，FN = 漏報，TN = 判對負類。精確率 P = TP ÷ (TP + FP)，召回率 R = TP ÷ (TP + FN)，F1 = 2PR ÷ (P + R)。

例如 TP = 8、FP = 2、FN = 8，P = 0.8、R = 0.5，F1 約 0.615。若兩個框面積是 40、30，交集 20，IoU = 20 ÷ (40 + 30 − 20) = 0.40。

導入財務

先固定期間與單位

假設起始投入 100、第一年毛效益 150、第一年維運 20（萬元）。總成本 120，淨效益 30，ROI = (150 − 120) ÷ 120 = 25%。

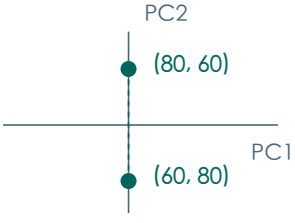
第一年淨流入 150 − 20 = 130。若折現率 10%，NPV = −100 + 130 ÷ 1.1 ≈ 18.18 萬。回收期問現金流何時補回投入，需看流入時點。

主成分與維度

先投影，再數欄

兩科均值皆為 70。以 (90, 90)、(50, 50)、(80, 60)、(60, 80) 為例，中心化後，PC1 量共同高低，PC2 量兩科差距。

(80, 60) 中心化得 (10, −10)。PC1 = (10 − 10) ÷ √2 = 0。PC2 = (10 + 10) ÷ √2 ≈ 14.14。(60, 80) 的 PC1 也是 0，PC2 約 −14.14。只留 PC1，兩人同在 0，2 欄變 1 欄。



兩筆都投影到 PC1 的 0

部署與成本

先讀門檻，再計算

P95 是第 95 百分位數。題目要 P95 ≤ 100 ms，就直接用該分位數驗收。容量例：尖峰 180 RPS，每個可用副本安全承載 60 RPS。至少 3 個可用，若容許 1 個副本故障就需 4 個。

Token 成本 = 各類 token 數 ÷ 1,000,000 × 各自單價，再相加。若輸入 2 百萬個、每百萬 3 元，輸出 0.5 百萬個、每百萬 8 元，總成本 6 + 4 = 10 元。

自測解答與來源

核對時把重點放在理由。答對但說不出理由，可點頁碼回讀考點。

3.1 上篇 p.02

先做詞性標註（POS）。找出公司名稱片段及型別是命名實體辨識（NER）。

3.1 下篇 p.03

用有版本與權限過濾的 RAG。先查當次檢索結果有無正確、可讀且有效的證據，再查生成是否依據證據。

3.2 p.04

全景分割。道路要有逐像素類別，每台車還需要各自的個體識別。

3.3 p.05

檢查模式崩潰與分布覆蓋。少數樣式再逼真，也要驗證是否覆蓋不同產品條件。

3.4 p.06

晚期融合。兩路已各自完成預測，首次匯合發生在分數或決策層。

4.1 p.07

比對現況與試辦的實際處理時間，並檢查回覆錯誤、人工覆核成本及延遲等護欄。

4.2 p.08

7 天。從同一時間開始且資源充足，先取兩項前置的最大值 5，再加整合 2 天。

4.3 p.09

現有證據先指向輸入分布改變。要判定概念漂移，需取得真實標籤並檢查同類輸入下的結果關係是否改變。

5.1 上篇 p.10

兩欄。PC1 只有 62%，加 PC2 為 87%，已達至少 85%。每保留一個主成分就增加一個新座標欄。

5.1 下篇 p.11

可先比較 DBSCAN，因它依密度找群並允許雜訊。仍要確認尺度、鄰域參數與不同群的密度。

5.2 p.12

影子部署。把請求副本送給新版本觀察，正式回覆仍由舊版本提供。須處理影子副作用與資料權限。

範圍與證據

【官方評鑑】評鑑內容範圍參考 115.06，PDF p.2-3。

【教材】官方科目一學習指引，3.1 至 5.2。另採用本站九份圖解精讀講義。

【歷屆已考】114 年第二次科目一公告試題（50 題）。

【歷屆已考】115 年第一次科目一公告試題（50 題）。

【教材與練習】iPAS 圖解學習站。內頁練習題號對應新版 50 題自測。

標有 Q 的題號為對應概念。公式算例與閉卷自測為自編，供考前回想。